

자율운행 포트폴리오 팀 프로젝트 과제

논문을 출발점으로 삼아 자기 목적에 맞는 운용 시스템을 설계한다

IPS · 리서치



에이전트 분석



IC 에이전트 → CIO



피드백 → IPS

과제 안내는 다섯 부분으로 구성됩니다

01	————	논문 한눈에 보기	Ang(2026) 이 만든 것 44 개 에이전트 · 7 단계 · IPS · 메타 에이전트
02	————	기본 지식	비전공자를 위한 준비 에이전트 · 자산배분 · 주식 · 투표
03	————	참고 설계	두 트랙 · 역할 분담 역할 A~D · IC → CIO · 자기개선
04	————	창의 · 독자 개발	배점이 가장 큰 부분 새 IPS · 자유 설계 · 평가 기준
05	————	일정 · 제출 · 평가	중간 프로포절 · 기말 제출 일정 · 프로포절 · 배점

논문은 출발점일 뿐 — 자기 목적에 맞는 시스템을 설계해 거릅니다

01

논문 한눈에 보기

The Self-Driving Portfolio (Ang 외 2026) — 과제의 출발점이 되는 참고 논문

이 논문은 업무 하나가 아니라 업무 흐름 전체를 바꿉니다

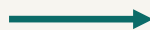
arXiv:2604.02279 — 전략적 자산배분 (SAA) 과정을 에이전트 시스템으로 다시 설계했다

기존 AI 활용

업무 하나를 대신한다

- 보고서 요약
- 데이터 정리
- 흐름은 그대로

사람이 여전히 모든 단계 실행



이 논문

흐름 전체를 맡긴다

- 전망부터 보고서까지
- 에이전트끼리 토론
- 사람은 감독

사람은 IPS 를 쓰고 승인한다

운용역의 일이 계산에서 설계와 감독으로 올라갑니다

자율주행처럼 사람의 개입 수준이 세 단계로 올라갑니다

논문은 IPS 를 자율주행의 운행설계영역 (ODD) 에 비유한다 — 차가 스스로 달려도 되는 조건

1 단계 · 직접 제어

모형을 직접 고른다

- CMA 모형 선택
- 최적화 직접 실행
- 지금의 운용역

2 단계 · 조건 제어

방법과 범위를 정한다

- 구성 방법 선택
- 파라미터 범위
- 실행은 에이전트

3 단계 · 목표 제어

IPS 만 쓴다

- 목표와 한도 명시
- 보고서 검토
- 중요 수정 승인

이 과제에서 여러분은 3 단계의 사람, 곧 IPS 를 쓰고 시스템을 설계하는 사람입니다

에이전트 44 개가 일곱 단계를 나눠 맡습니다

숫자는 각 단계의 에이전트 수 — 같은 단계의 에이전트는 동시에 따로 일한다



에이전트 44개 · 자산군 18개 · 포트폴리오 구성 방법 21개 (Ang·Azimbayev·Kim 2026)

IPS 는 절대 한도와 목표 범위를 나눠 적습니다

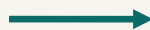
논문의 예시 IPS (2026 년 3 월 실행) — 참고 설계는 이 IPS 를 쓰고 , 팀은 새 IPS 를 써도 된다

절대 한도 (hard)

넘으면 후보 탈락

- 자산군 목록 고정
- 추적오차 $\leq 6\%$
- 60/40 대비

예외 없음



목표 범위 (soft)

벗어나면 보고

- 실질수익 CPI+3~4%
- 변동성 8~12%
- 최대낙폭 - 25%

고치지 말고 보고서에 적는다

논문의 최종안은 변동성 7.54% 로 목표 범위 밖이었고 , 보고서에 그 이유를 적었습니다

포트폴리오 구성 방법 21 개는 다섯 계열로 나뉩니다

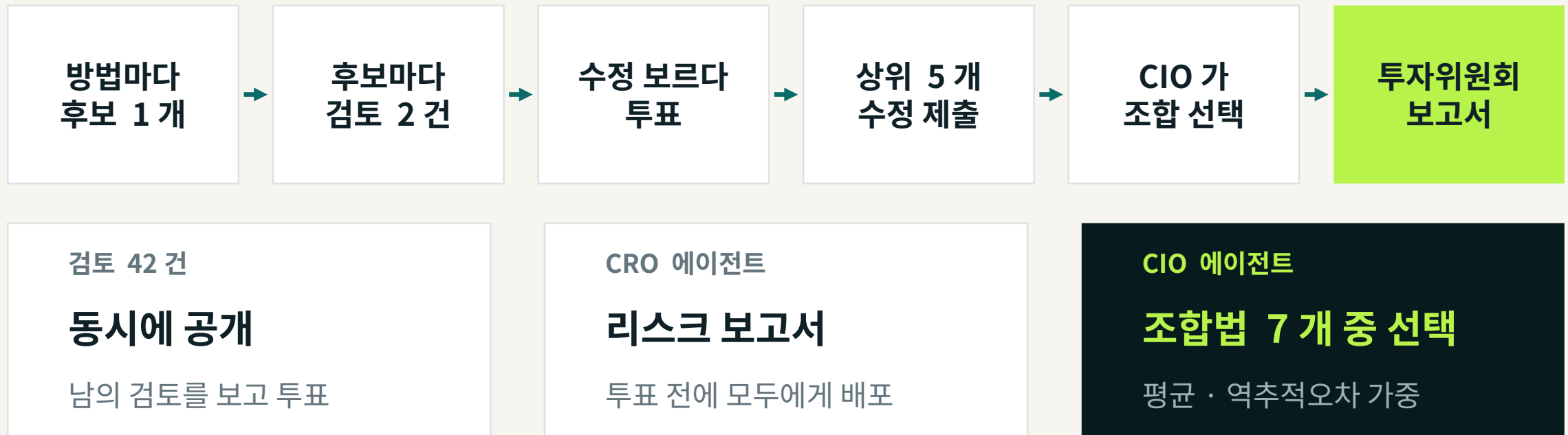
같은 전망 (CMA) 을 받아 방법만 달리한다 — 방법마다 에이전트가 하나씩 붙는다

계열	대표 방법	한 줄 설명
단순 규칙 (6)	동일비중 · 역변동성	공식 하나로 비중을 정한다
수익 최적화 (6)	블랙 - 리터먼 · 강건 평균 - 분산	기대수익과 위험을 저울질한다
위험 구조 (5)	리스크 패리티 · HRP	위험을 고르게 나눈다
비전통 (4)	CVaR · 최대낙폭 제약 · TPA	꼬리 위험을 먼저 막는다
에이전트 (2)	연구 · 역발상 분산	새 방법과 다른 시각을 낸다

최종 후보 다섯에는 서로 다른 계열이 셋 이상 들어가야 합니다

후보는 서로 검토하고 투표한 뒤 CIO 가 조합합니다

논문의 ⑤ · ⑥ 단계 — 검토는 같은 계열 1 개와 다른 계열 1 개를 맡는다



반대 표도 기록됩니다 — 합의와 이견이 함께 남아야 보고서가 됩니다

논문의 한 번 실행은 주식 비중을 60% 에서 45% 로 낮췄습니다

2026 년 3 월 · 거시 판단은 경기 후기 (스태그플레이션 위험) · CIO 는 역추적오차 가중 조합 선택

기대수익률

6.87%

예상 변동성

7.54%

유효 종목 수

11.2

추적오차 (60/40)

2.41%

투표 1 위

최대 분산

96 표 · 2 위는 76 표

주식 비중

44.9%

60/40 벤치마크 60%

저자의 경고

백테스트가 아니다

한 번 실행한 예시

성과를 증명한 것이 아니라 추론과 통제가 작동하는 모습을 보인 것입니다

메타 에이전트는 틀린 예측을 찾아 고치되 , 큰 수정은 사람이 승인합니다

실행 후 3 년 이동 구간에서 예측과 실현을 비교한다 (논문 ⑦단계)

측정

예측 대 실현

- 국면 판단 적중률
- 자산군별 오차
- 순위 상관

분석

반복되는 약점

- 특정 국면의 과대예측
- 원인 가설
- 백테스트 확인

수정

중요성 기준으로 구분

- 작은 수정은 자동
- 큰 수정은 사람 승인
- 모든 수정 기록

IPS 와 준수 지침은 메타 에이전트도 고칠 수 없습니다

논문이 스스로 밝힌 위험은 다섯 가지입니다

각 위험에 대한 논문의 대응을 이 과제의 규칙으로 옮겼다

위험	무엇이 문제인가	이 과제의 규칙
미래 정보 편향	모델이 이미 결과를 알고 있다	과거 검증 대신 앞으로 기록
같은 모델의 쓸림	에이전트 오류가 함께 움직인다	계열 셋 이상 · 결정론 계산 병행
모델 버전 변화	같은 질문에 다른 답	모델 버전 · 프롬프트 보관
형식적 승인	위원회가 읽지 않고 승인	이탈 항목마다 응답 기록
보안	에이전트가 파일을 고친다	쓰기 권한은 자기 폴더만

다섯 규칙은 평가 기준에 그대로 들어갑니다

02

기본 지식

비전공 수강생도 과제를 시작할 수 있도록 개념 다섯 개를 먼저 정리한다

에이전트는 역할과 도구를 받은 AI 작업자입니다

이 과제의 에이전트 = 역할을 적은 지시문 (md) + 쓸 수 있는 Python 도구 + 입출력 파일

역할

지시문 한 장

- 누구인지
- 무엇을 판단하는지
- 근거를 적는 형식

도구

Python 함수

- 데이터 내려받기
- 최적화 계산
- 숫자는 도구가

입출력

파일로만 주고받기

- 앞 단계 파일 읽기
- 자기 파일만 쓰기
- 모두 기록에 남김

에이전트가 숫자를 지어내면 안 됩니다 — 숫자는 반드시 Python 도구가 계산합니다

전략적 자산배분은 세 가지 입력으로 비중을 정합니다

전략적 자산배분 (SAA) = 10 년 이상 유지할 자산군별 기본 비중

기대수익률 μ

얼마나 벌까

자산군별 연 수익 전망

변동성 σ

얼마나 흔들릴까

연 수익의 표준편차

상관 ρ

함께 움직일까

-1 반대 · +1 같이

CMA

자본시장가정

$\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 묶음

공분산 행렬 Σ

σ 와 ρ 를 한 표로

자산 11 개면 11×11 표

결과

자산군별 비중 w

합이 100%

같은 입력을 넣어도 구성 방법이 다르면 비중이 달라집니다

평균 - 분산 최적화와 유효 종목 수가 가장 자주 쓰입니다

λ 는 위험을 얼마나 싫어하는지 나타내는 계수 · 유효 종목 수는 $1 / \text{HHI}$ 로 계산한다

평균 - 분산 최적화 — 수익은 높이고 위험은 낮춘다

$$\max_w \mu^\top w - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w$$

$$\text{ENP} = \frac{1}{\sum_i w_i^2}$$

① 비중 $40 \cdot 30 \cdot 20 \cdot 10\%$

제공합 0.30

② $1 / 0.30$

3.33

③ 해석

약 3.3 개에 분산

네 자산에 나눠 담아도 실제로는 3.3 개에 투자한 것과 같습니다

추적오차는 벤치마크와 얼마나 다르게 움직이는지 잹니다

r_p 는 우리 포트폴리오 수익률, r_b 는 60/40 벤치마크 수익률 — 논문 IPS 의 유일한 위험 한도

추적오차 (tracking error)

$$TE = \sqrt{\text{Var}(r_p - r_b)} \leq 6\%$$

추적오차 0%

60/40 과 똑같다

독자 판단이 없다

추적오차 2~3%

적당히 다르다

논문 결과 2.41%

추적오차 6% 초과

후보 탈락

절대 한도 위반

CIO 의 역추적오차 가중은 벤치마크에 가까운 후보에 더 큰 비중을 줍니다

수정 보르다 계산법은 1 위부터 점수를 주고 최하위에 벌점을 줍니다

보르다 계산법 = 순위마다 점수를 주어 합산하는 투표 · 이 예시는 상위 3 개 3·2·1 점, 최하위 - 1 점

후보 방법	투표자 A	투표자 B	투표자 C	합계
리스크 패리티	1 위 · 3	2 위 · 2	1 위 · 3	8
HRP	2 위 · 2	1 위 · 3	3 위 · 1	6
동일비중	3 위 · 1	최하위 · -1	2 위 · 2	2
평균 - 분산	최하위 · -1	3 위 · 1	최하위 · -1	-1

평균 - 분산은 1 위 표는 없지만 벌점 두 개로 꼴찌가 됩니다 — 이견이 점수에 남습니다

03

참고 설계

논문을 출발점으로 한 설계안 — 따라가도 되고 , 구조부터 새로 지어도 된다

Ang(2026) 은 출발점일 뿐 , 그대로 따를 필요는 없습니다

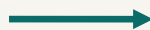
두 트랙 중 하나를 고른다 — 배점과 평가 기준은 같다

트랙 1 · 참고 설계에서 출발

뼈대를 빌려 고친다

- 이 가이드의 설계안
- 필요한 곳을 교체
- 빠르게 첫 실행

개선의 깊이로 승부



트랙 2 · 독자 설계

구조부터 새로 짓는다

- 에이전트 구성 자유
- 논문과 다른 흐름
- 다른 이유를 설명

새로움으로 승부

어느 트랙이든 중간 프로포절에서 선택과 이유를 발표합니다

어느 트랙이든 지켜야 할 공통 조건은 다섯 가지입니다

이 다섯 가지만 지키면 에이전트 구성 · 단계 수 · 방법은 모두 팀이 정한다

조건	내용
① IPS 가 제약	사람이 쓴 IPS 가 시스템 전체의 한도를 정한다
② 숫자는 코드	에이전트는 판단과 근거만 , 계산은 Python
③ 에이전트가 결론	사람 개입은 최소 — IC 심의 → CIO 결론을 권장
④ 기록과 재현	실행 번호 폴더 · 다시 돌리면 같은 숫자
⑤ 기준선 비교	60/40 또는 참고 설계와 같은 기간 · 같은 자료로 비교

조건을 어긴 설계는 창의성이 높아도 좋은 점수를 받지 못합니다

참고 설계는 논문의 구조를 따르되 규모를 줄였습니다

자산군은 XS MVP 와 같은 ETF 11 개 — GLD·EFA·SPY·EEM·HYG·LQD·IEF·TIP·VNQ·DBC·TLT

항목	논문	참고 설계
자산군 (CMA 에이전트)	18 개	11 개
구성 방법 (계열)	21 개 (5 계열)	6 개 (3 계열)
CIO 조합법	7 개	3 개 (평균 · 역추적오차 · 샤프 가중)
투자위원회 (IC)	사람이 보고서 검토	IC 에이전트 4 명이 심의
사람의 역할	IPS · 보고서 검토 · 승인	IPS · 긴급 정지 · 큰 수정 승인

IC 는 에이전트가 대행하고 , 그 보고서를 받아 CIO 에이전트가 최종 배분을 확정합니다

팀 하나가 여덟 단계와 리서치를 역할 넷으로 나눠 짓습니다

점선 상자는 사람, 주황 점선은 피드백 — 작은 수정은 자동, IPS 개정은 사람이 서명한다



팀원 네 명은 각자 한 역할을 맡고 끝까지 책임집니다

팀은 4~6 명 · 독자 설계 트랙도 A~D 의 책임 구분 (입력 · 구성 · 결론 · 학습) 은 유지한다

역할 A

거시 · CMA

국면 · 전망 · Σ

①~③ · 에이전트 13
개

역할 B

포트폴리오 구성

후보 · CRO

④ · 3 계열 6 방법 ·
IPS 검사

역할 C

IC · CIO

심의 · 결론

⑤~⑦ · IC 보고서 ·
최종 배분

역할 D

메타 · 리서치

학습 · 개선

⑧ · 리서치 ·
run_all.py

개인 점수는 자기 역할의 산출물과 커밋 이력으로 따로 매깁니다

다섯째 · 여섯째 팀원은 창의 설계와 검증을 맡습니다

4 명 팀은 역할 D 가 리서치와 검증을 겸하고 , 창의 설계는 네 명이 함께 한다

역할 E · 5 명 이상

리서치 · 창의 설계

- 리서치 에이전트 인수
- 새 IPS 초안
- 기준선 비교표

역할 F · 6 명

검증 · 재현

- 재실행 테스트
- 돌발 과제 대응
- 한도 위반 점검

역할이 늘어도 A~D 네 역할의 책임 구분은 유지합니다

역할 A 는 거시 국면을 판단하고 자산군 11 개의 전망을 만듭니다

역할 A · 거시 · CMA — 참고 설계 ① ~③ 단계 (거시 에이전트 1 · 자산군 에이전트 11 · 공분산 1)

과제 A-1

지금은 어떤 국면인가

- 성장 · 물가 · 정책
- 네 국면 중 하나
- 확신도와 근거

과제 A-2

자산군별 전망

- 기대수익 · 변동성
- 방법 두 가지 이상
- 근거를 문장으로

과제 A-3

공분산 행렬

- 10 년 월간 자료
- 양의 정부호 확인
- 국면별 비교

산출물 — regime.json · cma.json · cov.json · 에이전트 지시문 13 개

비싼 자산일수록 전망을 낮췄는지 근거로 보여야 합니다

역할 B 는 같은 전망으로 여섯 가지 포트폴리오를 만듭니다

역할 B · 포트폴리오 구성 — 참고 설계 ④단계와 CRO 에이전트

과제 B-1

세 계열 여섯 방법

- 동일비중 · 역변동성
- 평균 - 분산 · BL
- RP · HRP

과제 B-2

IPS 검사

- 추적오차 $\leq 6\%$
- 목표 범위 이탈 표시
- 위반은 후보 탈락

과제 B-3

CRO 리스크 보고서

- 후보별 위험 요약
- 최대낙폭 추정
- 투표 전 배포

산출물 — proposals.json · risk_report.md · 방법별 Python 함수

같은 입력이면 두 번 돌려도 같은 비중이 나와야 합니다

역할 C 는 검토 · 투표 , IC 에이전트 심의 , CIO 결론을 차례로 짓습니다

역할 C · 검토 · IC · CIO — 참고 설계 ⑤ ~ ⑦ 단계 · 사람 위원회 대신 IC 에이전트가 심의를 대행한다

과제 C-1 · ⑤

상호 검토 · 투표

- 후보마다 검토 2 건
- 수정 보르다 투표
- 계열 셋 이상 유지

과제 C-2 · ⑥

IC 에이전트 심의

- 위원 4 명 설계
- 표결과 소수의견
- IC 보고서 작성

과제 C-3 · ⑦

CIO 결론

- IC 보고서 수령
- 진단 6 항목 채점
- 최종 배분 확정

산출물 — reviews.json · votes.json · ic_report.md · final_alloc.json

IC 규칙과 CIO 결론 규칙은 실행 전에 등록하고 , 실행 중에는 바꾸지 않습니다

IC 에이전트는 서로 다른 관점의 위원 네 명으로 구성합니다

우리 수업의 모의 투자위원회 절차 (반대심문 · 표결 · 의결서 · 소수의견서) 를 에이전트로 옮긴다

위원 1

수익 위원

- 수익 근거
- CMA 반영

위원 2

위험 위원

- 변동성
- 낙폭 · CRO

위원 3

IPS 위원

- 한도 점검
- 이탈 사유

위원 4

반대 위원

- 일부러 반박
- 약점 목록

위원마다 다른 LLM 이나 다른 지시문을 써서 같은 결론으로 쏠리지 않게 합니다

반대 위원의 의견은 부결되어도 보고서에서 지우지 않습니다

IC 는 권고하고 CIO 가 결정하며 , 둘이 다르면 CIO 가 이유를 남깁니다

IC 보고서 = 사람 투자위원회가 쓰던 의결서를 에이전트가 대신 써서 CIO 에게 올리는 문서

⑥ IC 에이전트 · 권고

IC 보고서

- 추천 후보 · 표결 결과
- 소수의견 · 반대 논거
- IPS 이탈 항목

승인 · 조건부 · 반려 권고



⑦ CIO 에이전트 · 결정

최종 배분 확정

- IC 권고 검토
- 조합법 선택
- 결론 보고서 발행

권고와 다르면 이유 기록

CIO 가 IC 권고를 뒤집은 횟수와 이유는 메타 에이전트의 점검 대상입니다

CIO 는 미리 등록한 가중치로 채점해 스스로 결론을 냅니다

참고 설계는 논문의 CIO 진단 가중치를 그대로 쓴다 — 팀 설계에서는 바뀌도 된다

진단 항목	무엇을 보나	가중치
백테스트 샤프	과거 위험 대비 수익	25%
국면 적합도	지금 국면에 맞는가	20%
IPS 준수 · 분산	한도 · 유효 종목 수	15% · 15%
추정 강건성	입력이 조금 바뀌어도 안정적인가	15%
CMA 활용도	전망을 실제로 반영했는가	10%

보고서에는 목표 범위를 벗어난 항목과 그 이유를 먼저 적습니다

역할 D 는 안팎의 피드백으로 시스템을 개선하고 하나로 묶습니다

역할 D · 메타 · 리서치 · 통합 — 참고 설계 ⑧단계 (메타 에이전트) + 리서치 에이전트 + 저장소 관리

과제 D-1 · 안의 피드백

예측 대 실현

- 자산군별 오차
- 국면 판단 적중
- 반복되는 약점

과제 D-2 · 밖의 피드백

리서치 에이전트

- 시황 · 새 논문
- 근거 등급 매기기
- ①②⑧ 로 전달

과제 D-3

분류와 통합

- 피드백 3 갈래 분류
- run_all.py 한 줄
- 실행 번호 폴더

산출물 — meta_report.json · research_brief.md · run_all.py · README

명령 한 줄로 전체가 돌지 않으면 시스템 미완성입니다

리서치 에이전트는 시황과 새 연구를 근거 등급과 함께 들어옵니다

Ang(2026)의 연구 에이전트는 새 구성 방법만 제안했다 — 이 과제는 시황과 새 논문까지 넓힌다

수집

무엇을 읽나

- 시황 · 경제지표 발표
- 새 논문 (arXiv · SSRN)
- 운용사 CMA 보고서

평가

얼마나 믿나

- 출처와 날짜
- 근거 등급 A~C
- 기존 가정과 차이

전달

어디로 보내나

- 국면 · CMA 근거
- ⑧ 방법 개선 제안
- IPS 개정안 초안

리서치 에이전트는 제안만 합니다 — 숫자와 IPS를 직접 바꾸지 않습니다

외부 정보에는 안전장치 세 가지를 둡니다

논문이 경고한 미래 정보 편향과 보안 위험을 리서치 에이전트에 맞게 옮겼다

장치 1 · 시점

기준일 이전 정보만

- 발행일 기록
- 기준일 뒤 자료 차단
- 미래 정보 편향 방지

장치 2 · 보안

문서 속 지시 무시

- 외부 글은 자료로만
- 지시문처럼 읽지 않음
- 의심 문구 기록

장치 3 · 권한

쓰기 권한 없음

- 요약 보고서만 작성
- 다른 파일 읽기만
- 제안은 등급과 함께

출처와 날짜가 없는 리서치는 근거로 쓰지 않습니다

사람은 세 지점에서만 개입하고 심의와 결론은 에이전트가 냅니다

IC 심의는 IC 에이전트가, 최종 결론은 CIO 에이전트가 맡는다 — 사람은 보고서를 사후에 읽는다

개입 ① · 실행 전

IPS 작성 · 개정

- 목표와 한도
- 개정안 서명
- 중요성 기준

개입 ② · 언제든

긴급 정지

- 절대 한도 위반
- 시스템 오류
- 정지 사유 기록

개입 ③ · 주기마다

큰 수정 승인

- 메타 개선안 중
- 기준 초과분만
- 승인 전 보류

사람이 배분 숫자를 직접 고치면 그 실행은 무효입니다

자기개선은 이미 들어 있지만 검증과 되돌리기가 빠져 있었습니다

VI 판 점검 결과 — 측정 · 분류 · 승인은 있었고, 검증 · 과적합 방지 · 버전 관리는 없었다

요소	VI 판 상태	VII 판 보강
측정	예측 대 실현 (지표 미정)	지표 5 개와 경보 기준
분류 · 승인	피드백 3 갈래 · 사람 ③	그대로 유지
검증	없음	챔피언 - 챌린저 비교
과적합 방지	없음	한 번에 하나 · 변경 예산
버전 · 롤백	없음	버전 태그 · 자동 되돌리기

고친 것이 정말 나아졌는지 증명하지 못하면 개선이 아니라 변경입니다

자기개선은 여섯 단계 루프로 매 주기 돕니다

메타 에이전트가 루프를 돌리고, 검증에서 탈락한 개선안은 가설 단계로 돌아간다



측정은 단계마다 지표 하나와 경보 기준을 미리 정해 둡니다

지표와 기준은 첫 실행 전에 등록한다 — 결과를 보고 나서 고르면 안 된다

대상	지표	경보 기준 (예시)
① 거시 · 국면	국면 판단 적중률	3 주기 연속 50% 미만
② CMA	예측 오차 (MAE) · 순위 상관	기준선보다 나쁨
④ 구성 후보	IPS 이탈 · 탈락률	탈락률 50% 초과
⑥⑦ IC · CIO	권고 불일치율 · 반대의견 적중	불일치 30% 초과
리서치	채택 제안의 사후 효과	효과 없음 2 회

경보가 울린 곳만 진단 단계로 넘깁니다 — 멀쩡한 곳은 건드리지 않습니다

개선안은 챔피언 - 챌린저 비교를 통과해야 승격됩니다

챔피언 = 지금 쓰는 버전, 챌린저 = 개선안 · 같은 기간 · 같은 자료로 나란히 돌린다

승격 조건 — δ (최소 개선폭)는 미리 등록한다

$$\Delta = \text{Score}_{\text{challenger}} - \text{Score}_{\text{champion}} \geq \delta \quad \text{and} \quad \text{IPS violations} = 0$$

1 · 기간 나누기

학습 · 평가 분리

평가 구간은 한 번만

2 · 그림자 실행

한 주기 병행

결과만 기록, 반영 안 함

3 · 판정

δ 이상 · 위반 0

못 넘으면 챔피언 유지

비기면 챔피언이 이깁니다 — 바꿀 이유가 있어야 바꿉니다

과적합을 막으려고 개선에는 세 가지 규칙을 둡니다

여러 개를 한꺼번에 고치고 여러 번 시험하면, 우연히 좋아 보이는 버전이 뽑힌다

규칙 1

한 번에 하나

- 개선안 하나씩
- 효과를 분리 확인
- 묶음 변경 금지

규칙 2

변경 예산

- 주기당 최대 3 건
- 넘으면 다음 주기
- 급한 건 사람 ②

규칙 3

시도는 모두 기록

- 실패안도 남김
- 시도 횟수 공개
- 평가 구간 1 회

스무 번 시험해 한 번 이긴 개선안은 운일 가능성이 큼니다

피드백은 세 갈래로 흐르고, IPS 개정은 사람이 서명해야 반영됩니다

논문은 IPS 를 메타 에이전트의 수정 대상에서 뺐다 — 이 과제는 개정 ' 제안 ' 까지 허용하고 결정은 사람에게 둔다

갈래	무엇이 바뀌나	처리
작은 수정	지시문 문구 · 출력 양식	자동 반영 · 기록
큰 수정	CMA 가중치 · 코드 · 조합법	사람 ③ 승인 → 다음 주기
IPS 개정안	목표 · 한도 · 벤치마크 · 자산군	사람 ① 서명 → IPS 새 버전

IPS 가 새 버전이 되면 ①부터 전 단계를 다시 실행합니다
판단이 애매하면 한 단계 위 갈래로 올립니다

IPS 개정안은 세 가지 신호가 쌓일 때 올라갑니다

개정안에는 근거 · 바꿀 조항 · 바꾸면 결과가 어떻게 달라지는지 (재실행 비교) 를 함께 붙인다

신호 1 · 안에서

반복되는 이탈

- 목표 범위 연속 이탈
- 모든 후보 탈락 반복
- 메타가 감지

신호 2 · 밖에서

환경 변화

- 금리 · 물가 국면
- 새 규제 · 제약
- 리서치가 감지

신호 3 · 연구

새 증거

- 새 논문 · 방법
- 더 나은 위험 척도
- 근거 등급 A 이상

한 번의 나쁜 성과만으로는 IPS 를 바꾸지 않습니다

모든 변경에는 버전 번호를 붙이고, 나빠지면 자동으로 되돌립니다

되돌리기 (롤백) 는 안전한 방향이므로 사람 승인 없이 자동으로 허용한다

버전 태그

무엇이 몇 번째인가

- 지시문 · 코드
- LLM 모델
- IPS 버전

개선 로그

왜 바꿨는가

- 가설 · 근거
- 비교 결과
- 승인자

자동 롤백

언제 되돌리나

- 지표 N 주기 악화
- 한도 위반 발생
- 직전 버전으로

산출물 — `improvement_log.csv` · `versions.json`

되돌린 사실과 이유도 개선 로그에 남깁니다

메타 에이전트는 자기 성적표와 규칙을 고칠 수 없습니다

논문은 IPS 와 준법 지시문을 수정 금지로 두었다 — 이 과제는 평가 지표와 권한까지 넓힌다

금지 1

IPS

사람 ① 서명

금지 2

준법 지시문

한도 · 금지 규칙

금지 3

지표 · 평가 자료

측정 · 평가 구간

금지 4

자기 권한

승인 · 쓰기 범위

심판이 규칙을 바꾸면 개선이 아니라 조작입니다

최종 제출 전까지 자기개선 루프를 한 바퀴 이상 돌려야 합니다

두 트랙 모두 필수 · 개선안이 탈락해도 절차를 완주했으면 인정한다

증빙 1

개선 로그 1 건 이상

가설부터 판정까지

증빙 2

챔피언 - 챌린저 표

같은 기간 · 같은 자료

증빙 3

롤백 시험

되돌린 뒤 같은 숫자

탈락한 개선안을 정직하게 기록한 팀이 좋은 점수를 받습니다

역할 사이는 파일로만 주고받고, 모든 실행은 번호로 묶습니다

실행 번호 (run ID) 마다 폴더 하나 — runs/< 실행번호 >/ 아래에 모든 파일을 저장한다



기록되지 않은 결론은 무효입니다

04

창의 · 독자 개발

참고 설계를 고치든 새로 짓든, 팀의 목적에 맞게 자유롭게 설계한다

팀의 목적에 맞는 새 IPS 를 직접 써도 됩니다

예시일 뿐이다 — 팀이 운용한다고 가정할 기관과 목적을 먼저 정하고 IPS 를 쓴다

대학기금

지출률 5% 유지

실질 원금 보전

확정급여 연금

적립률 방어

부채 대비 추적오차

은퇴자 소득

월 인출 지속

최대낙폭 - 15%

원화 투자자

환헤지 비율 결정

원화 기준 수익

기후 · ESG

탄소 집약도 한도

제외 목록 포함

국부펀드

외환 유동성 확보

위기 때 꺼내 쓸 몫

새 IPS 도 절대 한도 · 목표 범위 · 벤치마크를 같은 양식으로 적습니다

여덟 단계 어디든 자유롭게 고치거나 새 에이전트를 붙일 수 있습니다

아이디어 예시 — 논문이 제안했지만 참고 설계에서 뺀 것부터 전혀 다른 구조까지

단계

개선 아이디어 예시

① 국면

FRED 지표 · 뉴스로 국면 확률을 내는 에이전트

② CMA

밸류에이션을 따지는 판정 에이전트 (LLM-as-judge)

④ 구성

연구 에이전트의 새 방법 · 역발상 분산 에이전트

⑥ IC

위원 구성 · 토론 방식 · 서로 다른 LLM 섞기

⑧ 메타 · 리서치

새 논문 방법을 자동 구현 · 백테스트하는 리서치 루프

새 단계나 새 역할을 만들어도 됩니다 — 이유와 효과만 보이면 됩니다

창의 설계는 기준선과 비교할 때 비로소 평가됩니다

공통 조건 ② ④ ⑤를 창의 설계에 적용하면 이렇게 된다

비교

기준선과 나란히

- 60/40 또는 참고 설계
- 같은 기간 · 같은 자료
- 차이를 표로

계산

숫자는 Python

- 에이전트는 판단만
- 계산은 코드
- 재실행 가능

기록

기록은 그대로

- 실행 번호 폴더
- 모델 버전
- IPS 버전

수익률이 좋아진 것은 창의성이 아닙니다 — 왜 좋아졌는지 설명해야 합니다

창의성은 네 가지 기준으로 채점합니다

창의 · 독자성 40 점 = 기준마다 10 점 · 독자 설계 트랙은 새로움에서 유리하다

기준	높은 점수	낮은 점수
새로움	논문에도 참고 설계에도 없는 설계	파라미터만 바꿈
목적 적합성	IPS 목적과 설계가 맞물림	목적과 무관한 기능 추가
근거와 비교	기준선 대비 차이를 수치로 설명	결과 숫자만 제시
통제 유지	자율성을 늘리면서 한도 · 기록 유지	통제 장치를 뺀 대가로 성과

가장 좋은 설계는 사람의 개입을 더 줄이면서도 더 안전한 시스템입니다

05

일정 · 제출 · 평가

중간고사 시간에 프로포절을 발표하고, 기말고사 주에 최종 제출한다

일정은 중간 프로포절과 기말 최종 제출 두 축으로 움직입니다

정확한 날짜와 시간은 학사 일정에 맞춰 따로 공지한다

시기	할 일	결과물
공지 ~ 중간고사 전	팀 구성 · 역할 분담 · 논문 읽기 · 트랙 선택	프로포절 초안
중간고사 시간	중간 프로포절 발표 (팀당 15 분 + 질의)	발표 자료 · 설계서
중간고사 후 ~ 기말 전	구현 · 자기개선 1 주기 · MVP 화면	실행 기록
기말고사 주	최종 제출 · 최종 발표 · 돌발 과제	저장소 · 보고서

프로포절에서 받은 피드백을 어떻게 반영했는지 최종 보고서에 적습니다

중간 프로포절에서는 무엇을 왜 만들지를 발표합니다

중간고사 시간 · 팀당 15 분 발표 + 질의 · 아직 구현 결과는 없어도 된다

① 목적 · IPS

누구의 돈인가

기관 · 목표 · 한도

② 트랙 · 설계도

어떤 구조인가

에이전트 구성도

③ 독자 아이디어

논문과 무엇이 다른가

기대 효과와 근거

④ 역할 분담

누가 무엇을

역할 A~D(E·F) 담당자

⑤ 자료 · 도구

무엇으로

데이터 · LLM · 화면

⑥ 일정 · 위험

기말까지의 계획

막힐 곳과 대안

프로포절 뒤에 설계가 바뀌어도 됩니다 — 바꾼 이유만 기록하면 됩니다

기말 최종 발표에서는 돌발 과제 세 가지로 시스템을 확인합니다

당일 하나는 MVP 에서 라이브로 , 나머지 둘은 미리 돌린 비교표로 낸다 — 돌발 A 만 사람이 IPS 를 고친다

돌발 A · 정책 변경

위험 한도 강화

- IPS 새 버전
- 전 단계 다시 실행
- 이전 기록 보존

돌발 B · 국면 전환

경기 후기 → 침체

- 리서치가 감지
- 심의 재실행
- 새 결론

돌발 C · 모델 변경

LLM 버전 교체

- 같은 입력 재실행
- 달라진 점 기록
- 결정론 계산 대조

모든 후보가 탈락하면 한도를 풀지 말고 현금 비중 유지를 결론으로 냅니다

최종 제출물은 저장소 하나와 발표 한 번입니다

마감은 기말고사 주 (정확한 일시는 따로 공지) · 저장소 링크와 보고서 PDF 를 함께 제출한다

저장소

코드 + runs/

- run_all.py
- 실행 기록
- 개선 로그

설계서

IPS · 설계

- 팀의 목적
- 변경 이력
- 기준선 비교

팀 보고서

5 쪽 이내

- 역할 기여표
- 실패 사례
- 개선 방향

최종 발표

15 분 + 질의

- MVP 시연
- 설계 설명
- 돌발 과제

기여표에는 역할마다 담당자 · 산출물 · 커밋 수를 적습니다

최종 발표는 HTML MVP 의 버튼으로 시작하는 방식을 권장합니다

HTML MVP = 버튼과 결과 화면만 갖춘 최소 웹 화면 · 예시 파일 SDAM_MVP_Example 을 출발점으로 써도 된다

필수 · 채점용

엔진 명령 한 줄

- run_all.py
- 재생 모드 재실행
- 버튼 고장 때 대체

권장 · 발표용

HTML MVP 버튼

- 실행 · 재생 · 돌발
- 사람 승인 · 긴급 정지
- 파일을 읽기만

개발용만

LLM 대화창

- 사람이 매번 개입
- 답이 맥락에 좌우
- 발표 경로 불인정

Streamlit 이 가장 쉽고 , HTML 은 작은 로컬 서버와 함께 — API 키는 서버에만 둡니다

MVP 완성도는 창의 · 독자성 점수에서 가산합니다

예시 MVP 는 버튼 하나로 리서치부터 ⑧까지 돌리고 근거 파일을 보여 줍니다

예시 파일 SDAM_MVP_Example — 엔진 없이도 열리며, 팀은 callEngine() 한 곳만 서버 호출로 바꾸면 된다

자율운행 포트폴리오 · 시연 화면 (예시)

run_id: 2026-12-01_02

▶ 라이브 실행

▷ 재생 실행

돌발 A · 위험 한도 강화 ▼

◆ 돌발 과제 투입

↔ 두 실행 비교

✓ 사람 승인

■ 긴급 정지

📄 1쪽 보고서

① 진행 단계

✓ 리서치 브리프

✓ ① 국면 판단

✓ ② CMA · ③ 공분산

✓ ④ 후보 구성 · CRO

✓ ⑤ 검토 · 투표

✓ ⑥ IC 심의

✓ ⑦ CIO 결론

✓ ⑧ 메타 점검

끝난 단계를 누르면 그 단계의 파일이 열린다

② 근거 파일 · ic_report.md

IC 보고서

표결 2 : 2 · 조건부 승인

- IPS 위원: 새 한도 안에서만 승인

- 반대 위원: 주식 축소 폭이 과하다

화면은 runs/ 폴더의 파일을 그대로 읽어 보여 준다

③ 결과 요약

주식		38%
채권		40%
실물		14%
현금		8%

조합법	위험 균형
추적오차 (한도)	1.9% (≤ 4%)
유효 종목 수	10.6
IPS 위반	0건
실행 방식	live · A

발표의 마지막 화면은 IC 권고와 CIO 결정을 담은 1 쪽 보고서입니다

배분 결론은 ⑦ CIO 에이전트의 결정으로 끝나고, ⑧ 메타 점검은 다음 주기로 넘어간다

보고서 구성

IC 보고서 · CIO 결정

- ⑥ IC 표결 · 소수의견
- ⑦ CIO 결정 · 사유
- ⑧ 메타 → 다음 주기

사람은 결론을 승인하지 않는다

IC 보고서 · CIO 결정

run_id 2026-12-01_02 · 실행 live · 시나리오 A · 국면 경기 후기 · 모델 llm-x-2026

안전

IPS v2(추적오차 한도 4%) 반영 배분안

⑥ IC 심의 — 권고

표결 2 : 2 IC 권고: 조건부 승인		
수익 위원	반대	주식 축소로 기대수익이 낮아진다
위험 위원	찬성	새 한도에 여유가 있다
IPS 위원	찬성	IPS v2 한도를 모두 지킨다
반대 위원	반대	주식 축소 폭이 과하다

소수의견

현금 8%는 과하다 — 다음 주기에 채권으로 옮길 것

⑦ CIO 결정 — 최종

조건부 승인 → 승인으로 확정		조합법: 위험 균형	
사유: 표결 동수 — IPS 준수를 우선해 확정, 현금 비중은 다음 주기 재검토			
주식 38%	채권 40%	실물 14%	현금 8%
추적오차 1.9% (한도 4%)		유효 종목 수 10.6	IPS 위반 0건

⑧ 메타 점검 — 다음 주기로

경보: CMA 오차 기준선보다 나쁨 · 큰 수정 → 사람 ⑨ 승인 대기

배점은 창의 · 독자성에 가장 크게 둡니다

초과수익률은 점수에 넣지 않는다 · 개인 기여 10 점만 개인별로 매긴다

항목	무엇을 보나	배점
중간 프로포절	목적 · 설계 · 독자 아이디어 · 계획	10
창의 · 독자성	새로움 · 목적 적합성 · 근거 · 통제 유지	40
시스템 완성도 · 재현성	전체 실행 · 재현 · 자기개선 1 주기	30
개인 역할 기여	자기 역할 산출물 · 커밋	10
최종 발표	시연 · 돌발 과제 대응 · 질의	10

좋은 점수는 새롭고, 목적에 맞고, 통제가 살아 있는 시스템에 갑니다

감점과 만점은 비교와 기록에서 갑니다

지난 모의 투자위원회와 XS MVP 실행에서 실제로 나온 실수를 모았다

감점

주장만 있는 설계

- 기준선 비교 없음
- 에이전트가 숫자 작성
- 사람이 배분 수정

나아졌는지 알 수 없다



만점

증명되는 설계

- 기준선과 나란히
- 차이를 수치로
- 개입 기록 보존

왜 나아졌는지 설명된다

자유롭게 설계하되, 무엇을 왜 바꿨는지는 반드시 남깁니다

도구와 자료는 과정에서 쓴 것에서 출발합니다

자료 파일은 따로 배포하지 않는다 — 각 팀이 스크립트로 내려받고 기준일을 기록한다

출발 코드

XS MVP

에이전트 7 · 스킬 5

과정 실습 코드

W03~W05

CMA · 최적화 · RP

시장 자료

yfinance · FRED

ETF 11 개 · 금리 · 물가

개발 도구

Claude Code

지시문은 md 파일로

읽을 자료

Ang 외 (2026)

arXiv:2604.02279

주의

실제 주문 없음

모든 수치는 교육용

※ 새 자료가 필요하면 무료 공개 자료만 쓰고 출처와 내려받은 날을 기록한다.

논문은 출발점일 뿐 ,

자기 목적에 맞게 설계하고 ,

모든 판단은 기록으로 남긴다 .

자율운행 포트폴리오 팀 프로젝트
기말고사 주에 여러분의 시스템을 보여
주십시오